

[ 분석 보고서 ]

|           |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 부문        |    | <input type="checkbox"/> 자유분석 <input checked="" type="checkbox"/> 지정분석                                                                                                                                                                                                                         |
| 팀 명       |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 과제명       |    | 배출권 가격 결정 모형 및 예측 모델 개발                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 미션        |    | <input type="checkbox"/> 자연환경 <input type="checkbox"/> 생활환경 <input type="checkbox"/> 대기환경 <input type="checkbox"/> 물환경 <input type="checkbox"/> 환경일반<br><input type="checkbox"/> 에너지산업 <input type="checkbox"/> 에너지효율 <input type="checkbox"/> 미래에너지 <input checked="" type="checkbox"/> 에너지환경 |
| 활용<br>데이터 | 공공 | - 기상청 서울 일별 기상관측 데이터<br>- 전력거래소(KPX) 시간별 SMP 전력시장가격 데이터<br>- 통계청 KOSIS 산업생산지수 데이터<br>- 한국남부발전 온실가스 배출량 정보, 월별 온실가스 배출량 원단위                                                                                                                                                                     |
|           | 민간 | - 한국거래소(KRX) KAU 거래 데이터, 국내 주가/변동성/섹터지수<br>- 한국석유공사 국제 원유 가격 데이터, 해외 에너지 원자재 가격 데이터<br>- 한국은행 ECOS 환율 및 금리 데이터, 거시경제 데이터<br>- 배출권시장 정보플랫폼 KAU 경매 데이터                                                                                                                                           |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| I. 과제 개요 및 가설                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| <p>■ 제4차 계획기간의 행정 과제: 감축 강화와 기업 지속가능성의 동시 달성</p> <p>배출권거래제 제4차 계획기간(2026~2030)은 K-ETS를 글로벌 기준에 맞게 고도화하는 전환기이다. 정부는 2030 NDC와 2050 탄소중립 달성을 위해 배출허용총량 관리, 유상할당 확대, 시장안정화제도, 경매·위탁매매·선물 등 거래수단 확대를 추진하고 있다. 이 과정에서 핵심 행정 과제는 감축 압력을 강화하면서도 유상할당 기업이 과도한 비용 불확실성으로 지속가능성을 잃지 않도록 지원하는 것이다.</p> <p>■ 유상할당 확대가 만드는 기업 부담과 의사결정 문제</p> <p>유상할당이 확대되면 기업은 배출권을 무상으로 배분받는 비중이 줄고, 경매·장내·장외시장을 통해 필요한 물량을 직접 확보해야 한다. 이는 탄소비용을 명확히 인식하게 해 감축투자를 유도하는 장점이 있지만, 동시에 배출권 가격 변동이 곧 기업의 조달비용, 투자계획, 재무 안정성에 영향을 주는 리스크가 된다. 특히 발전기업은 전력공급 안정성과 탄소비용 관리를 동시에 수행해야 하므로, 배출권 조달 실패나 정산기 집중 매수는 공공서비스 비용 부담으로도 이어질 수 있다.</p> <p>■ 예측 불확실성이 큰 KAU 시장의 구조적 한계</p> <p>문제는 KAU 시장이 아직 기업의 안정적 의사결정을 뒷받침할 만큼 충분히 성숙하지 않았다는 점이다. 자본시장연구원은 K-ETS가 낮은 유동성, 얇은 시장 구조, 높은 변동성, 6~9월 및 정산기 거래 집중, 제도 변화에 민감한 가격 반응을 보인다고 진단한다. 즉 KAU 가격은 일반 주식시장처럼 연속적으로 정보를 반영하기보다 정책·수급 이벤트에 따라 급격한 return 스파이크가 발생할 수 있고, 낮은 거래회전을 때문에 대규모 매수 자체가 가격을 흔들 수 있다.</p> |  |

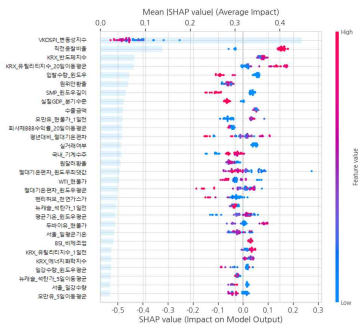
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>■ 남부발전 사례로 본 유상할당 기업의 지속가능성 리스크</p> <p>한국남부발전은 이러한 문제가 실제 기업 지속가능성 리스크로 나타나는 사례이다. 2024년 배출량은 약 2,435만 톤으로 할당량 2,400만 톤을 초과했고, 하동은 2024~2025년에도 50%대 이용률을 유지해 구조적 배출권 수요를 만든다. 또한 삼척의 2024년 배출 감소는 효율 개선이 아니라 저이용률 효과이므로, 발전량이 반등하면 배출권 부족 리스크가 다시 확대될 수 있다. 따라서 단순히 “배출량이 줄었다”는 사후 실적만으로는 유상할당 기업의 실제 조달 위험을 관리하기 어렵다.</p> <p>■ 해결해야 할 문제: 사후 정산 중심에서 사전 조달·리스크 관리로 전환</p> <p>따라서 본 분석이 해결하고자 하는 사회·행정 문제는 유상할당 확대 국면에서 기업이 배출권 비용 불확실성 때문에 감축투자와 안정적 운영을 동시에 달성하기 어려운 문제이다. 이를 해결하기 위해서는 계획기간별·이행사이클별 KAU 변동성을 분석하고, 사업소별 예상 배출량과 시장 가격 신호를 결합해 배출권 필요 물량, 매수 시점, 경매·장내·장의 조달 채널을 사전에 결정할 수 있는 의사결정 체계가 필요하다. 이는 유상할당 기업의 지속가능성을 높이고, 동시에 배출권거래제의 감축 유도 기능을 실질화하기 위한 행정적 과제이다.</p> <p>■ 가설 설정</p> <p>가설 1. 제4차 계획기간의 경매 변수 영향력 강화</p> <p>제4차 계획기간에는 유상할당 확대와 경매시장 확대에 따라 KAU 가격 결정에서 경매 관련 변수의 영향력이 이전 계획기간보다 커질 것이다.</p> <p>가설 2. 계획기간별 가격 결정요인의 구조 변화</p> <p>KAU 가격 결정요인은 전체 기간에서 동일하게 작동하지 않고, 제2·3·4차 계획기간별로 중요도와 방향성이 달라질 것이다.</p> <p>가설 3. 이행사이클별 조달 행동 변수의 중요도 변화</p> <p>KAU 가격 결정요인은 이행사이클에 따라 달라지며, 정산기에 가까워질수록 실거래여부와 응찰비를 같은 실제 조달 행동 변수가 더 중요해질 것이다.</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



#### IV. 인사이트 및 해결책

##### [SHAP 기반 핵심 결정요인 추출]

앞선 분류 모델링을 통해 SHAP 기반 핵심 결정요인을 추출한 결과는 다음과 같다. 본 분석은 KAU return의 상승-하락 분류 문제를 기준으로 하였으며, SHAP 및 Corr를 통해 변수별 기여 방향을 해석하였다.



| Positive Contribution         | Rank | Negative Contribution        |
|-------------------------------|------|------------------------------|
| 직전응찰비율 (r=-0.967)             | 1    | VKOSPI_변동성지수 (r=-0.660)      |
| KRX_연도수령 (r=-0.616)           | 2    | 입찰수량_원도우 (r=-0.988)          |
| KRX_유틸리티지수_20일이동평균 (r=-0.924) | 3    | SMP_원도우값 (r=-0.952)          |
| 원발리턴율 (r=-0.355)              | 4    | 실질GDP_분기수 (r=-0.981)         |
| 오만율_현물가_1일전 (r=-0.805)        | 5    | 수출금액 (r=-0.390)              |
| 국내_기개수주 (r=-0.706)            | 6    | 회사채888수익률_20일이동평균 (r=-0.705) |
| 일평균기준_원도우평균 (r=-0.575)        | 7    | 평년대비_절대기온편차 (r=-0.186)       |
| 두배이윤_현물가 (r=-0.672)           | 8    | 실거래부                         |
| 서울_일평균기준 (r=-0.492)           | 9    | 완달리턴율 (r=-0.632)             |
| KRX_유틸리티지수_1일전 (r=-0.787)     | 10   | 절대기온편차_원도우최대값 (r=-0.677)     |
| KRX_에너지화력지수 (r=-0.055)        | 11   | WTI_현물가 (r=-0.556)           |
| SMP_원도우평균 (r=-0.452)          | 12   | 절대기온편차_원도우평균 (r=-0.571)      |
| 뉴캐슬_석탄가 (r=-0.618)            | 13   | 헨리허브_현물가스가 (r=-0.846)        |
| 수입금액 (r=-0.719)               | 14   | 뉴캐슬_석탄가_1일전 (r=-0.406)       |
| 생선자물가지수 (r=-0.743)            | 15   | B5I_배제조업 (r=-0.052)          |
| SMP_원도우평균_1일전 (r=-0.504)      | 16   | 일강수량_원도우평균 (r=-0.128)        |
| KRX_유틸리티지수_5일이동평균 (r=-0.319)  | 17   | 뉴캐슬_석탄가_5일이동평균 (r=-0.455)    |
| 기온편차_원도우평균 (r=-0.624)         | 18   | 서울_일강수량 (r=-0.465)           |
| KRX_건설지수 (r=-0.010)           | 19   | 오만율_5일이동평균 (r=-0.794)        |
| 평년대비_기온편차 (r=-0.217)          | 20   | SMP_원도우평균_20일이동평균 (r=-0.413) |

<그림1> Test(제4차 계획기간) 기반 KAU 수익률 기여요인 시각화 및 상위 40개 대상 변수기여 방향

그림1은 2026년 제4차 계획기간 구간에서 XGBoost 분류모형이 KAU 수익률의 상승-하락을 판단할 때 어떤 변수를 근거로 사용했는지를 보여준다. 왼쪽 SHAP 요약 그림은 변수별 평균 영향력과 개별 관측치의 기여 방향을 함께 나타내며, 오른쪽 표는 상위 변수들을 상승 기여와 하락 기여로 구분한 것이다. 여기서 상승 기여는 해당 계획기간에서 변수 값이 커질수록 모델이 KAU 수익률을 상승 국면 또는 양(+)의 수익률 방향으로 분류하는 데 기여한 신호를 의미한다. 반대로 하락 기여는 변수 값이 커질수록 모델이 KAU 수익률을 하락 국면 또는 음(-)의 수익률 방향으로 분류하는 데 기여한 신호를 의미한다. 순위는 각 상승-하락 기여 목록 안에서의 상대적 중요도 순번이며, 순위가 높을수록 해당 방향에서 더 우선적으로 해석되는 변수이다.

제4차 계획기간에서 KAU 수익률에 대한 기여 방향에 따라 상승요인과 하락요인으로 구분되는 핵심 결정요인 5가지를 추출했다.

상승요인 :

- “직전응찰비율”은 양(+)의 방향이 나타나며, 상승 기여도는 1순위이다. 상관계수는  $r=+0.967$ 로 매우 강한 양의 관계를 보여준다. 이는 직전 경매의 응찰비율이 높아질수록 시장 참여자들의 배출권 확보 수요가 강해지고, 그 결과 KAU 수익률이 상승 국면으로 분류될 가능성이 커진다는 의미로 해석된다.
- “KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균” 역시 양(+)의 방향이 나타나며, 상승 기여도는 3순위이다. 상관계수는  $r=+0.924$ 로 강한 양의 관계를 보인다. 이는 유틸리티 업체의 중기 흐름이 개선될수록 발전-전력부문의 배출권 수요 기대가 강화되고, KAU 수익률 상승 신호로 작용한다는 의미로 해석된다.

하락요인 :

- “입찰수량\_원도우”는 음(-)의 방향이 나타나며, 하락 기여도는 2순위이다. 상관계수는  $r=-0.988$ 로 매우 강한 음의 관계를 보여준다. 이는 경매 공급 또는 입찰 물량이 증가할수록 단기 공급 부담이 커지고, KAU 수익률이 하락 국면으로 분류될 가능성이 높아진다는 의미로 해석된다.

- “VKOSPI\_변동성지수”도 음(-)의 방향이 나타나며, 하락 기여도는 1순위이다. 상관계수는  $r=-0.660$ 으로 뚜렷한 음의 관계를 보인다. 이는 국내 금융시장 변동성이 높아질수록 위험회피 심리가 강화되고, KAU 시장에서도 매수 심리가 약화되어 수익률 하락 요인으로 작용한다는 의미로 해석된다.

- “실거래여부”는 제4차 계획기간 Test 구간에서 음(-)의 방향으로 나타났다. 실거래여부는 독립적인 상승/하락요인이기보다, 장내 시장에서 하락 압력이나 가격 조정이 실제 거래로 나타났는지를 확인하는 시장활성 지표로 해석하는 것이 적절하다

가장 중요한 인사이트는 경매 수요와 경매 공급이 서로 반대 방향으로 동시에 작동한다는 점이다. 직전응찰비율은 경매 수요가 강해질수록 KAU 상승 가능성을 키우는 양(+)의 신호이다. 반면 입찰수량\_원도우는 경매 공급 또는 입찰 물량이 커질수록 가격 상승 압력을 완화하는 음(-)의 신호이다. 따라서 제4차 계획기간에서 경매는 단순한 물량 배분 절차가 아니라, 수요와 공급이 서로 반대 방향으로 가격을 움직이는 핵심 가격결정 장치로 해석된다.

| Positive Contribution | Rank | Negative Contribution |
|-----------------------|------|-----------------------|
| 실거래여부                 | 1    | KRX_유틸리티지수_5일이동평균     |
| 직전응찰비율                | 2    | VKOSPI_변동성지수          |
| 오만율_현물가_1일전           | 3    | KRX_연도수령              |
| 선형회귀지수                | 4    | 절대기온편차_원도우최대값         |
| KRX_연도수령              | 5    | KRX_건설지수              |
| 완발리턴율                 | 6    | 회사채888수익률_20일이동평균     |
| B5I_배제조업              | 7    | SMP_원도우값              |
| KRX_유틸리티지수_1일전        | 8    | 입찰수량_원도우              |
| 평년대비_절대기온편차           | 9    | 뉴캐슬_석탄가_1일전           |
| SMP_원도우평균             | 10   | 뉴캐슬_석탄가_원도우평균         |
| 브렌트유_현물가              | 11   | 일강수량_원도우평균            |
| 서울_일평균기준              | 12   | 절대기온편차_원도우평균          |
| 소배자물가지수               | 13   | 헨리허브_현물가스             |
| SMP_기온평균              | 14   | KRX_유틸리티지수_5일이동평균     |
| KRX_에너지화력지수           | 15   | 뉴캐슬_석탄가               |
| 코스피_종가                | 16   | 서울_일강수량               |
| 완달리턴율                 | 17   | 완달리턴율_1개월             |
| SMP_원도우평균_1일전         | 18   | SMP_원도우평균_5일이동평균      |
| 수출금액                  | 19   | 가성원도우_값               |
| 두배이윤_현물가              | 20   | 국고채3년수익률              |

| Positive Contribution | Rank | Negative Contribution |
|-----------------------|------|-----------------------|
| 오만율_현물가_1일전           | 1    | VKOSPI_변동성지수          |
| KRX_유틸리티지수_20일이동평균    | 2    | 입찰수량_원도우              |
| KRX_연도수령              | 3    | 절대기온편차_원도우최대값         |
| 평년대비_절대기온편차           | 4    | SMP_원도우값              |
| 실거래여부                 | 5    | KRX_건설지수              |
| 국내_기개수주               | 6    | 회사채888수익률_20일이동평균     |
| 뉴캐슬_석탄가_5일이동평균        | 7    | SMP_원도우평균_20일이동평균     |
| KRX_유틸리티지수_1일전        | 8    | SMP_원도우평균             |
| 절대기온편차_원도우평균          | 9    | 뉴캐슬_석탄가_원도우평균         |
| SMP_기온평균              | 10   | SMP_기온평균              |
| B5I_배제조업              | 11   | 서울_일강수량               |
| 직전응찰비율                | 12   | 헨리허브_현물가스             |
| KRX_원산지               | 13   | 완발리턴율                 |
| 일강수량_원도우평균            | 14   | 국고채3년수익률              |
| 완발리턴율_원도우평균           | 15   | 뉴캐슬_석탄가_원도우평균         |
| 수출금액                  | 16   | 오만율_5일이동평균            |
| 뉴캐슬_석탄가_1일전           | 17   | 가성원도우_값               |
| SMP_원도우평균_5일이동평균      | 18   | SMP_원도우평균_5일이동평균      |
| 완발리턴율                 | 19   | 완발리턴율                 |
| SMP_원도우평균_1일전         | 20   | WTI_현물가               |

<그림2> Train(제2~3차 계획기간) KAU 수익률 상위 40개 대상 변수기여 방향

##### [제2차 및 제3차 계획기간 분석]

제2차 계획기간은 경매 기반 가격발견이 처음 본격화된 시기이다. 이 시기에는 실거래여부, 직전응찰비율, 입찰수량\_원도우가 정책-시장 내부 신호로 중요하게 나타났다.

상승요인:

- “실거래여부”는 상승 기여도 1순위로, 제도 도입 초기 거래 자체가 충분히 활발하지 않았기 때문에 실제 거래 발생 여부가 가격발견의 핵심 지표로 작동한 것으로 해석된다. “직전응찰비율”은 상승 기여도 2순위로 나타나, 직전 경매 응찰비율이 높을수록 KAU 수익률 상승 국면으로 분류되는 경향을 보였다. 이는 2019년 정기 경매 도입 이후 경매 참여 강도가 시장의 직접적인 수요 압력으로 반영되기 시작했음을 의미한다.

하락요인:

- 반면 “입찰수량\_원도우”는 하락 기여도 8순위로 나타났다. 이는 경매 공급물량 증가가 가격 상승 압력을 약화시키고, 제2차 계획기간 시장에서 하방 요인으로 작동했음을 의미한다. 즉, 제2차 계획기간에서는 경매 수요를 나타내는 직전응찰비율과 경매 공급을 나타내는 입찰수량\_원도우가 서로 반대 방향의 가격 신호로 작동하기 시작했다.
- 에너지-유틸리티 측면에서는 “KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균”이 하락 기여도 1순위로 나타났다. 벤치마크 할당 확대와 발전-집단에너지 부문 포함으로 전력-유틸리티 업황이 중요해졌지만, 제2차 계획기간에는 이것이 유틸리티 업황 개선보다는 에너지 비용 부담 또는 제도 전환 부담으로 인식되었을 가능성이 크다.

제3차 계획기간은 제도 확대에도 불구하고 초과공급과 경기 불확실성이 강하게 반영된 시기이다. 이 시기에는 입찰수량\_원도우와 VKOSPI\_변동성지수가 하락요인으로 뚜렷하게 강화되었다.

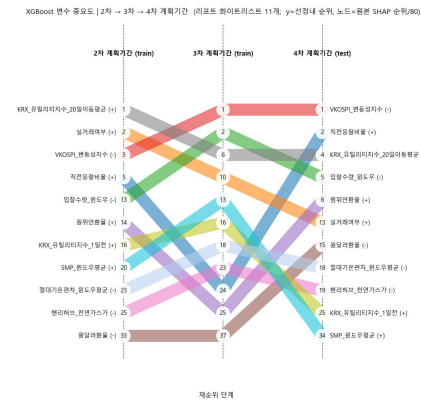
하락요인:

- “입찰수량\_원도우”는 하락 기여도 2순위로 나타나, 경매 공급과 입찰 물량 증가가 KAU 수익률 하락 국면과 강하게 연결되었음을 보여준다. 이는 적용 대상 확대, 유상할당 확대, 제3차 참여 허용 등 제도상 시장 기능은 강화되었지만, 실제 시장에서는 초과공급과 구매자 부족으로 인해 경매 수요보다 공급 부담이 가격을 더 강하게 눌렀다는 의미이다.
- 거시·금융위험 측면에서는 “VKOSPI\_변동성지수”가 하락 기여도 1순위로 가장 강한 하방 변수로 나타났다. 코로나19 이후 경기 불확실성, 글로벌 인플레이션, 환율 상승, 에너지 가격 급등이 동시에 작동하면서 금융시장 변동성이 KAU 수익률 하락 국면을 설명하는 핵심 변수로 강화된 것이다.

상승요인:

- “직전응찰비율”은 제3차 계획기간에서 상승 기여도 12순위에 그쳤다. 제2차 계획기간에서 상승 기여도 2순위로 강하게 나타났던 것과 비교하면, 경매 수요 압력의 설명력이 크게 약화된 것이다. 이는 제3차 계획기간에서 제도 확대에도 불구하고 초과공급 부담과 구매자 부족이 심화되면서, 경매 수요보다 공급 부담이 KAU 수익률 하락 국면에 더 강하게 반영되었음을 의미한다.

[제4차 계획기간 비교분석]



<그림3> 제2~4차 계획기간별 rankflow 시각화

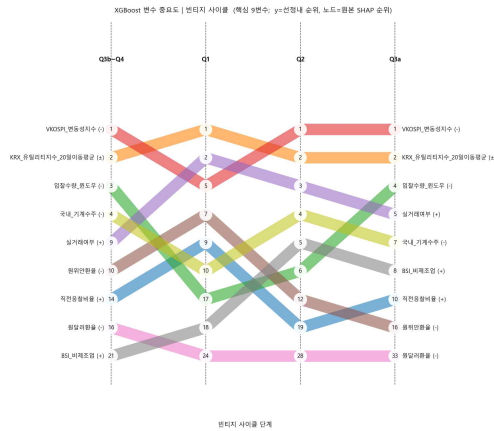
<그림3>의 rankflow를 보면, 제4차 계획기간의 핵심 변화는 경매 수요 신호의 재부상과 공급·금융위험 신호의 동시 유지로 요약된다. 제2차 계획기간에서는 실거래대부와 직전응찰비율이 가격발견 신호로 작동했고, 제3차 계획기간에서는 입찰수량\_원도우와 VKOSPI\_변동성지수가 가격 하락을 설명하는 핵심 요인으로 강화되었다. 제4차 계획기간은 이 두 흐름이 결합되어 새로운 구조의 가격 결정 구조가 나타났다.

- 가장 두드러지는 변화를 보인 변수인 “직전응찰비율”은 제2차 계획기간 5위에서 제3차 계획기간 24위로 약화되었지만, 제4차 계획기간에서는 2위로 급상승한다. 이는 제3차 계획기간의 초과공급 국면에서 약화되었던 경매 수요 신호가, 제4차 계획기간의 공급 축소와 유상할당 확대 기대 속에서 다시 핵심 가격결정 요인으로 부상했음을 의미한다.

- 반면 “입찰수량\_원도우”와 “VKOSPI\_변동성지수”는 제3차 계획기간부터 이어진 하방 신호로 유지된다. “입찰수량\_원도우”는 제3차 계획기간 2위, 제4차 계획기간 5위로 높은 순위를 유지하며, 경매 공급물량 변화가 여전히 가격을 누르는 중요한 요인임을 보여준다. “VKOSPI\_변동성지수”는 제3차와 제4차 계획기간 모두 1위로 나타나, 금융시장 변동성이 제4차 계획기간에서도 가장 강한 조정 위험으로 작동함을 시사한다.
- 에너지·유틸리티 측면에서는 “KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균”의 해석이 달라진다. 제2차 계획기간에는 1위였지만 하락 방향 신호로 해석되었고, 제3차 계획기간에는 6위, 제4차 계획기간에는 4위로 나타난다. 특히 제4차 계획기간에서는 양(+)의 상승 신호로 작동하여, 발전부문 유상할당 확대와 전력부문 감축 부담 속에서 유틸리티 업황이 KAU 수요 기대와 더 직접적으로 연결된 것으로 해석된다.

따라서 제4차 계획기간의 핵심 인사이트는, “직전응찰비율”과 “KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균”이 상승 방향 신호로 강화되는 동시에, “입찰수량\_원도우”와 “VKOSPI\_변동성지수”가 여전히 하락 방향 신호로 작동한다는 점이다. 즉, 제4차 계획기간은 단순한 상승 국면이 아니라, 경매 수요와 유틸리티 업황이 가격을 밀어 올리는 힘, 경매 공급과 금융위험이 가격을 누르는 힘이 동시에 작동하는 구조 전환기로 볼 수 있다.

[이행 사이클별 RankFlow 분석]



<그림4> 이행사이클 구간별 SHAP rank flow 시각화 그래프

배출권 시장은 회계연도가 아닌 이행연도(compliance year) 사이클에 따라 움직인다. 한 빈티지(예: KAU24)에 대해 8월말~12월은 새 front 빈티지 편입, 신규 할당, 1~3월은 명세서 검증/인증 및 제출 준비, 4~6월은 제출 수요 본격화, 7~9월 초는 막판 정산·이월·차입 정리로 대부분 이루어지고 있다. 이행사이클별 RankFlow 분석은 KAU 거래 타이밍이 연중 동일하게 작동하지 않으며, 이행 단계별로 가격을 움직이는 핵심 요인이 달라진다는 점을 보여준다. 특히 VKOSPI\_변동성지수, KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균, 입찰수량\_원도우, 실거래대부가 반복적으로 상위권에 위치해, 유상할당업체의 배출권 조달 시점 판단에 중요한 기준으로 활용될 수 있다. 다음은 각 이행사이클 구간별로 핵심요인을 분석한 결과이다.



**Q3b~Q4는 새 빈티지가 형성되는 초기 구간으로, 하락요인이 상대적으로 강하게 나타난다.**

- **하락요인인** VKOSPI\_변동성지수, 입찰수량\_윈도우, 국내\_기계수주가 상위권에 위치한다. 즉 새 빈티지가 형성되는 초기에는 실제 거래 수요보다 금융시장 불안, 경매 공급물량, 산업활동 부담이 먼저 가격에 반영된다.
- **상승요인인** 실거래여부와 직전응찰비율은 아직 상대적으로 약하기 때문에, 시장 참여자들이 본격적으로 확보 행동에 나섰다고 보기 어렵다.

따라서 유상할당업체는 이 구간에서 대규모 매수에 나서기보다 기본 필요 물량만 분할 확보하고, 이후 실거래와 응찰 신호가 강화되는지를 확인하는 전략이 적절하다.

**Q1은 실거래 확인 및 조달 개시가 나타나는 구간이다.**

- **상승 요인:** KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균과 실거래여부가 핵심 변수로 부상한다. 이는 초기 관망 국면을 지나 유틸리티 업황과 실제 거래 발생 여부가 배출권 조달 판단에 직접 반영되기 시작한다는 의미이다. 특히 실거래여부가 상위권으로 올라온다는 점은 시장 참여자들이 관망에서 실제 체결로 이동하는 시점임을 보여준다.
- **하락요인:** VKOSPI\_변동성지수, 원위안환율, 국내\_기계주문이 남아 있으나, Q3b~Q4와 비교하면 경매 공급 부담인 입찰수량\_윈도우의 중요도는 크게 낮아진다.

따라서 Q1은 공급 부담보다 실제 거래 확인 여부가 더 중요한 구간으로 해석된다. 유상할당업체는 이 시기에 거래가 실제로 발생하고 유틸리티 업황 신호가 유지된다면, 정산기 이전에 필요한 물량을 단계적으로 확보하기 시작할 수 있다.

**Q2는 정산 수요가 본격화되는 구간으로, 상승요인과 하락요인이 동시에 강하게 나타난다.**

- **상승요인** 측면에서는 실거래여부와 BSI\_비제조업이 상위권에 위치한다. 이는 실제 조달 행동이 나타나고 기업경기 심리도 일부 가격 지지 요인으로 작동할 수 있음을 의미한다. 유틸리티 업황 변수 역시 계속 상위권을 유지해, 전력·발전 부문의 배출권 수요 기대가 여전히 중요한 배경 변수로 작동한다.
- 반면 **하락요인**으로는 VKOSPI\_변동성지수, 국내\_기계수주, 입찰수량\_윈도우가 함께 나타난다. 이는 정산 수요가 강해지는 동시에 금융시장 불안과 경매 공급 부담도 커질 수 있음을 보여준다.

따라서 Q2는 무조건 매수를 확대해야 하는 구간이 아니라, 수요 확인과 리스크 관리가 동시에 필요한 구간이다. 이 시기에는 부족 물량을 한 번에 확보하기보다, 실거래가 유지되는지와 경매 공급물량이 가격을 누르는지를 함께 확인하면서 분할 매수와 경매 상단이 조정이 필요하다.

**Q3a는 이행 마무리와 잔여 부족분 조정이 이루어지는 구간이다.**

- 이 시기에는 VKOSPI\_변동성지수가 계속 가장 강한 **하락요인**으로 나타나고, 입찰수량\_윈도우도 다시 상위권으로 올라온다. 이는 정산이 가까워지는 시점에도 금융시장 변동성과 경매 공급물량이 가격 상승을 제약할 수 있음을 의미한다.
- 동시에 실거래여부, BSI\_비제조업, 직전응찰비율은 **상승요인**으로 작동한다. 특히 실거래여부와 직전응찰비율이 함께 중요해지는 것은, 후반부에는 단순한 가격 전망보다 실제 거래와 경매 수요가 확인되는지가 부족분 조달의 핵심 판단 기준이 된다는 의미이다.

다만 하락요인도 강하기 때문에 Q3a는 신규 대량 매수보다 잔여 부족분을 정밀하게 조정하는 구간으로 보는 것이 적절하다.

[Spearman 순위 상관관계 다차원적 분석]

<그림 5> 핵심 변수와 shap 기준 상위 30개 변수의 spearman 상관관계 히트맵

KAU 수익률에 영향을 미치는 요인은 정책·경매 구조, 금융시장 위험, 에너지 업황, 실제 거래 행태에 따라 다르게 나타난다. 개별 변수의 기여도와 방향성을 파악하는 것은 가격 변화의 주요 원인을 이해하는 데 필수적이지만, 실제 배출권 가격은 단일 요인에 의해 결정되지 않는다. KAU 시장은 경매 수요와 공급, 금융시장 변동성, 환율 부담, 유틸리티 업황, 실거래 발생 여부가 결합되어 움직이는 복합적 시장이므로 변수 간 관계를 함께 고려하는 다차원적 접근이 필요하다.

본 연구는 앞선 SHAP 분석을 바탕으로 KAU 수익률의 상승·하락 판단에 중요한 다섯 가지 핵심 변수를 도출하였다. 선정된 변수는 VKOSPI\_변동성지수, 실거래여부, 직전응찰비율, 입찰수량\_윈도우, KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균이다. 이는 각각 금융시장 위험, 실제 거래 확인, 경매 수요, 경매 공급, 에너지·유틸리티 업황을 상징한다.

이들 핵심 변수와 SHAP 기준 상위 30개 변수 간의 관계를 Spearman 순위 상관분석으로 정량화하였다. Spearman 순위 상관분석은 변수 값의 절대적 크기보다 순위가 함께 움직이는 정도를 측정하므로, 서로 다른 단위와 분포를 가진 경매·거시경제·에너지·시장 변수를 비교하는 데 적합하다. <그림 4>는 핵심 5개 변수와 상위 30개 변수 간의 상관관계를 시각적으로 보여주며, 이를 통해 KAU 가격 결정요인이 환율·금융불안 축, 거래·경매 반응 축, 에너지·유틸리티 업황 축, 독립적 경매 공급 축으로 구분될 수 있음을 확인하였다.

**1. 환율·금융불안 축**

VKOSPI\_변동성지수는 원위안환율(+0.490), 원달러환율(+0.420)과 양의 상관을 보이고, BSI\_비제조업(-0.437), KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균(-0.371)과는 음의 상관을 보인다. 이는 VKOSPI\_변동성지수가 단순한 주식시장 변동성 지표가 아니라, 환율 부담 확대, 경기심리 약화, 유틸리티 업황 둔화를 함께 반영하는 시장 위험 종합 신호로 작동함을 의미한다. 따라서 KAU 거래 타이밍에서는 이 축이 강해질수록 공격적 매수보다 보수적 입찰과 분할 조달이 적합하다.

**2. 거래·경매 반응 축**

실거래여부는 원위안환율(+0.427), 원달러환율(+0.336), 국내\_기계주문(+0.302)과 양의 상관을 보인다. 직전응찰비율도 원달러환율(+0.385), 원위안환율(+0.271), VKOSPI\_변동성지수(+0.246)와 양의 상관을 보인다. 이는 실제 거래와 경매 응찰이 안정 국면에서만 나타나는 것이 아니라, 환율·변동성 부담이 커지는 구간에서 시장 참여자들이 배출권 확보 행동에 나설 수 있음을 보여준다. 따라서 실거래여부와 직전응찰비율은 단순한 상승 신호라기보다, 불확실성 속에서 실제 조달 행동이 나타나는지를 보여주는 거래·경매 반응 신호로 보는 것이 적절하다. 유상할당업체 입장에서는 두 변수가 동시에 강해질 때 시장이 관망에서 확보 행동으로 이동하고 있다고 해석할 수 있다.

3. 에너지·유틸리티 업황 측

KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균은 원달러환율(-0.643), 원위안환율(-0.516)과 뚜렷한 음의 상관을 보이며, VKOSPI\_변동성지수, 실거래여부라도 음의 관계를 보인다. 이는 유틸리티 업황 신호가 환율 부담과 금융불안 신호와는 다른 방향으로 움직인다는 의미이다. 따라서 이 변수가 강하고 VKOSPI\_변동성지수가 낮은 구간은 비교적 안정적인 조달 환경으로 볼 수 있다. 반대로 KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균이 약하고 환율·변동성 지표가 강하면 비용 부담과 위험회피가 동시에 커지는 구간으로 해석할 수 있다.

4. 독립적 경매 공급 측

입찰수량\_원도우는 원달러환율(+0.136), 원위안환율(+0.128), KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균(-0.079) 등과 모두 약한 상관만 보인다. 이는 경매 공급물량이 환율, 금융불안, 에너지 업황과 구조적으로 강하게 묶여 움직이지 않음을 의미한다. 입찰수량\_원도우는 다른 시장 변수의 결과라기보다, 경매 일정, 공급물량, 제도 운영에 의해 별도로 결정되는 독립적 공급 신호에 가깝다. 따라서 거래 타이밍 판단에서는 VKOSPI\_변동성지수나 원달러환율 같은 위험 변수와 별도로 반드시 확인해야 한다.

SHAP 분석으로 도출한 핵심 변수들을 Spearman 순위 상관분석으로 검토한 결과, KAU 시장 신호는 네 가지 축으로 구조화할 수 있다. 각 축의 핵심 변수와 점검 방향, 조달 의사결정상의 의미는 다음과 같다.

| 시장 신호 축       | 핵심 변수                      | 점검 방향                   | 조달 의사결정 의미                   |
|---------------|----------------------------|-------------------------|------------------------------|
| 환율·금융불안 축     | VKOSPI_변동성지수, 원달러환율, 원위안환율 | 상승할수록 위험 신호 강화          | 가격 예측 불확실성 확대, 장내 대량 매수 지양   |
| 거래·경매 반응 축    | 실거래여부, 직전응찰비율              | 상승할수록 실제 확보 행동 강화       | 시장참여자가 관망에서 조달로 이동, 신제 확보 필요 |
| 에너지·유틸리티 업황 축 | KRX_유틸리티지수_20일이동평균         | 상승할수록 발전부문 배출권 수요 기대 강화 | 발전·전력 수요 기반의 배출권 수요 확대 가능성   |
| 독립적 경매 공급 축   | 입찰수량_원도우                   | 상승할수록 공급 완충 신호 강화       | 경매 공급물량 증가로 장내 매수 압력 완화 가능   |

<표 3> KAU 시장 신호는 네 가지 축으로 구조화

[배출권 조달 업무 프레임워크 : 남부발전 월별 조달위험 시뮬레이션]

본 시뮬레이션은 앞서 도출한 KAU 가격 결정요인 분석 인사이트를 실제 배출권 조달 업무에 반영하기 위한 프레임워크이다. 즉, 시장을 단순히 예측하는 데 그치지 않고, 남부발전의 월별 배출권 부족 가능 물량과 KAU 시장 신호를 결합하여 조달위험을 사전에 판단하고, 이행사이클별 조달 방식을 선택하도록 설계하였다.

1단계) 물량 리스크 산정

먼저 남부발전의 2024년 총배출량과 할당량을 기준으로 월별 부족·잉여 물량을 산정하였다. 월별 예상 배출량은 총배출량을 월별 배출 원단위의 계절성 비중으로 배분하고, 월별 할당량은 연간 할당량 2,400mt을 12개월로 균등 배분하였다. 부족점수는 월별 할당량 대비 부족률을 0~100점으로 환산하여 산정하였다.

2단계) 시장 신호 점수화

SHAP 분석으로 핵심 변수를 선정하고, Spearman 분석을 통해 이를 네 가지 시장 신호 축으로 구조화하였다. 이후 각 변수의 실제 관측값을 2018~2024년 일별 분포 대비 백분위 점수로 변환하여 월별 시장 신호 강도를 산정하였다.

| 시장 신호 축       | 의미                   |
|---------------|----------------------|
| 환율·금융불안 축     | 가격 급변 및 위험회피 신호      |
| 거래·경매 반응 축    | 시장참여자의 실제 확보 행동      |
| 에너지·유틸리티 업황 축 | 발전부문 배출권 수요 기대       |
| 독립적 경매 공급 축   | 경매 공급물량에 따른 장내 매수 압력 |

3단계) 조달위험점수 산정

물량 리스크와 시장 신호를 결합하여 월별 조달위험점수를 산정하였다. 부족점수와 거래·경매 반응 축은 조달위험을 높이는 요인으로, 독립적 경매 공급 축은 공급 완충 효과가 있으므로 차감 요인으로 반영하였다.

\*조달위험점수 = 0.35 × 부족점수 + 0.25 × 거래·경매 반응 축 + 0.20 × 환율·금융불안 축 + 0.10 × 에너지·유틸리티 업황 축 - 0.10 × 독립적 경매 공급 축

4단계) 월별 조달위험 판단 테이블

\*단위: 배출량·할당량·부족·잉여는 만tCO2-eq, 점수는 0~100.

|     |        | 월별 부족 가능 물량 산정 |       |       |      |         | 시장 신호 4대 축 점수화 |          |          |        |       |
|-----|--------|----------------|-------|-------|------|---------|----------------|----------|----------|--------|-------|
| 월   | 이행사이클  | 예상 배출량         | 월 할당량 | 부족/잉여 | 부족점수 | 환율·금융불안 | 거래·경매 반응       | 에너지·유틸리티 | 경매 공급 완충 | 조달위험점수 | 위험 판단 |
| 1월  | Q1     | 2048           | 200   | 4.8   | 23.9 | 66      | 68.2           | 3.7      | 78.3     | 31.2   | 보통    |
| 2월  | Q1     | 2114           | 200   | 11.4  | 57   | 67.3    | 71.1           | 5.1      | 78.1     | 43.9   | 보통    |
| 3월  | Q1     | 2093           | 200   | 9.3   | 46.5 | 65.2    | 81.1           | 11.3     | 78.1     | 42.9   | 보통    |
| 4월  | Q2     | 2084           | 200   | 8.4   | 42   | 77.1    | 86.7           | 4.9      | 77.7     | 44.5   | 보통    |
| 5월  | Q2     | 1916           | 200   | -8.4  | 0    | 68.9    | 88.8           | 4.4      | 77.8     | 28.6   | 낮음    |
| 6월  | Q2     | 1943           | 200   | -5.7  | 0    | 72.5    | 90.5           | 13.8     | 78.1     | 30.7   | 보통    |
| 7월  | Q3a    | 1922           | 200   | -7.8  | 0    | 74.2    | 89.9           | 21.4     | 81.1     | 31.4   | 보통    |
| 8월  | Q3a    | 203            | 200   | 3     | 14.9 | 82.6    | 78.8           | 18.8     | 81.5     | 35.2   | 보통    |
| 9월  | Q3b~Q4 | 1973           | 200   | -2.7  | 0    | 81.5    | 82.8           | 21.3     | 84.8     | 30.6   | 보통    |
| 10월 | Q3b~Q4 | 1864           | 200   | -13.6 | 0    | 87.1    | 93.5           | 18.8     | 77.7     | 34.9   | 보통    |
| 11월 | Q3b~Q4 | 209            | 200   | 9     | 45   | 87      | 90             | 15.8     | 84       | 48.8   | 보통    |
| 12월 | Q3b~Q4 | 227            | 200   | 27    | 100  | 89.6    | 78.3           | 12.1     | 84.3     | 65.3   | 높음    |

5단계) 조달 행동 결정

산정된 조달위험점수는 “얼마나 위험한가”를 판단하는 기준이다. 이후 해당 월의 이행사이클 특성을 반영하여 “어떻게 조달할 것인가”를 결정한다.

| 이행사이클  | 분석 인사이트                         | 위험 판단 후 조달 방법                                               |
|--------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Q3b~Q4 | 새 번티지 형성 초기. 공급·금융불안 신호가 먼저 반영됨 | 위험 낮음·보통이면 관망 또는 기본 물량만 확보. 위험 높음이면 경매 중심 신확보, 장내 대량 매수는 지양 |
| Q1     | 관망에서 실제 조달로 전환되는 구간             | 위험 보통 이상이면 실거래여부·직전응찰비율 확인 후 장내 분할 매수 개시                    |
| Q2     | 정산 수요 본격화. 상승·하락 압력 동시 확대       | 위험 보통 이상이면 부족분 중심 분할 매수, 경매 상단가 조정                          |
| Q3a    | 이행 마무리와 잔여 부족분 조정 구간            | 신규 대량 매수보다 잔여 부족분 정밀 보정, 과매수 방지                             |

## V. 정책 활용 및 기대효과

### 1. 유상할당 기업의 사전 조달 의사결정 지원

본 분석은 배출권 가격을 정확히 맞히는 데 목적이 아니라, 유상할당 기업이 배출권 부족 가능성과 시장 위험 신호를 사전에 파악하여 조달 시점과 방식을 결정하도록 지원하는 데 활용될 수 있다. 특히 제4차 계획기간에는 유상할당 비중과 경매시장 역할이 확대되므로, 정산기 직전 일괄 매수보다 이행사이클별 사전 분할 조달 체계가 필요하다.

### 2. 핵심 시장 신호 기반 조달 판단 체계 구축

분석 결과, 직전응찰비율, 입찰수량\_원도우, 실거래여부, VKOSPI\_변동성지수, KRX\_유틸리티지수\_20일이동평균은 배출권 조달 판단에 활용 가능한 핵심 신호로 나타났다. 기업은 이들 변수를 활용해 경매 수요 압력, 경매 공급 부담, 금융시장 위험, 발전·전력 부문의 배출권 수요 기대를 함께 점검할 수 있다. 이를 통해 언제, 얼마나, 어떤 채널로 배출권을 확보할 것인지 체계적으로 판단할 수 있다.

### 3. 사후 정산 중심 업무에서 사전 리스크 관리로 전환

본 분석은 기존의 사후 정산 중심 배출권 업무를 사전 리스크 관리 방식으로 전환하는 데 기여한다. 사업소별 예상 배출량, 할당량, 시장 신호를 결합하면 월별 부족 가능 물량과 조달위험을 미리 산정할 수 있으며, 정산기 업무 집중과 비용 불확실성을 줄일 수 있다.

### 4. 배출권시장 안정화를 위한 정책 대응 근거 제공

정책적으로는 배출권시장 안정화에도 활용 가능하다. 경매 응찰비율, 입찰수량, 실거래 여부, 금융시장 변동성을 함께 모니터링하면 시장 과열이나 침체 가능성을 조기에 파악할 수 있다. 이는 경매 물량 조정, 시장안정화조치, 유상할당 기업 대상 안내 등 정책 대응의 판단 근거로 활용될 수 있다.

### 5. 기대효과

종합하면, 본 분석은 배출권 가격 예측모델을 넘어 유상할당 기업의 조달 의사결정과 정책 담당자의 시장 모니터링을 지원하는 의사결정 체계이다. 이를 통해 기업의 배출권 조달 리스크를 낮추고, 정산기 업무 부담과 비용 불확실성을 완화할 수 있다. 나아가 배출권거래제의 감축 유도 기능과 시장 안정성을 함께 높이는 데 기여할 수 있다.